

Explorando 20 años de LaLiga a través de los datos

Andre Mazurkiewitz

IT Academy

Resumen

Este estudio analiza veinte temporadas de LaLiga (2005–2025) utilizando datos de partidos extraídos de la API de SofaScore mediante Python. El objetivo es identificar tendencias a largo plazo en la liga española y evaluar patrones de rendimiento de los equipos a través de un análisis cuantitativo.

La metodología consiste en construir un conjunto de datos estructurado que contiene una tabla por temporada, cada una con 380 partidos y 21 variables relacionadas con eventos del partido, lo que da como resultado un conjunto total de 7.600 registros. Se aplicaron técnicas de estadística descriptiva y análisis exploratorio de datos para evaluar tendencias históricas como goles por partido, distribución de resultados, momento en el que se marcan los goles y estadísticas disciplinarias. Además, se realizó un análisis detallado de la temporada 2024–2025 para examinar dinámicas del partido, eficiencia ofensiva, posiciones al descanso y tasas de conversión de tiros a gol.

Los resultados muestran que el número promedio de goles por partido se ha mantenido relativamente estable en aproximadamente 2,6 goles por partido durante las últimas dos décadas. Alrededor del 55–60% de los goles se marcan en la segunda parte, lo que resalta la importancia del rendimiento en los minutos finales. Los equipos locales ganan consistentemente la mayor proporción de partidos, con victorias locales que rara vez bajan del 43%, lo que confirma la existencia de una fuerte ventaja de jugar en casa. Las faltas promedian alrededor de 29 por partido y muestran una ligera disminución con el tiempo. Históricamente, Real Madrid y Barcelona acumulan significativamente más puntos que otros clubes.

Los resultados demuestran que el análisis de datos puede revelar patrones competitivos en el fútbol, destacando la importancia de la eficiencia ofensiva y del rendimiento en la segunda parte para determinar el éxito de los equipos.

Introducción

El análisis de datos en el fútbol ha adquirido una importancia creciente para comprender el rendimiento y la dinámica competitiva en las ligas profesionales. LaLiga, una de las competiciones de fútbol más importantes del mundo, proporciona un conjunto de datos amplio que permite explorar tendencias a largo plazo en los resultados de los partidos, los patrones de anotación y el rendimiento de los equipos.

En las últimas dos décadas, grandes volúmenes de datos de partidos se han vuelto accesibles a través de plataformas de análisis deportivo y APIs. Estos conjuntos de datos permiten a los investigadores aplicar métodos cuantitativos para identificar patrones que no siempre son evidentes mediante el análisis tradicional.

El propósito de este estudio es analizar veinte temporadas de LaLiga (2005–2025) utilizando datos de partidos extraídos de forma programática. La investigación se centra en identificar tendencias históricas en los patrones de anotación, la ventaja de jugar en casa, el comportamiento disciplinario y el rendimiento de los equipos. Además, el estudio explora un análisis detallado de la temporada 2024–2025 para comprender dinámicas de partido como el rendimiento al descanso, la eficiencia de tiro y la capacidad de remontada.

El problema de investigación que guía este estudio es:

¿Qué patrones estadísticos a largo plazo caracterizan los partidos de LaLiga y cómo influyen estos patrones en el éxito de los equipos?

Los objetivos del estudio son:

1. Analizar tendencias históricas en goles, resultados de partidos y disciplina en LaLiga entre 2005 y 2025.
2. Evaluar el rendimiento y la consistencia de los equipos a lo largo de múltiples temporadas.
3. Investigar las dinámicas de los partidos y la eficiencia ofensiva durante la temporada 2024–2025.

Metodología

Diseño de investigación

Esta investigación sigue un **enfoque cuantitativo basado en análisis exploratorio de datos** utilizando información histórica de partidos de LaLiga.

Recopilación de datos

El conjunto de datos se obtuvo mediante la **API de SofaScore**, a la que se accedió utilizando scripts en Python. Se recopilaron datos de 20 temporadas de LaLiga entre 2005 y 2025.

Estructura de los datos

El conjunto de datos está organizado de la siguiente manera:

- Una tabla por temporada
- 20 tablas en total
- 380 partidos por temporada
- 21 variables por partido
- 7.600 registros de partidos en total

Las variables incluyen resultados de partidos, goles anotados, tiros, faltas, tarjetas amarillas y otras estadísticas del partido.

Técnicas de análisis de datos

Se utilizaron las siguientes técnicas analíticas:

- Estadística descriptiva
- Análisis de tendencias entre temporadas
- Análisis de distribución de resultados de partidos
- Análisis temporal del momento en que se marcan los goles
- Clasificación del rendimiento de los equipos según puntos y métricas de eficiencia
- Análisis de eficiencia de tiro (relación tiros–goles)

Se utilizaron bibliotecas de Python como **Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn** para el procesamiento, análisis y visualización de los datos.

Resultados

Goles por partido

A lo largo de las veinte temporadas analizadas, el número promedio de goles por partido se mantiene estable en aproximadamente **2,6 goles por encuentro**.

Momento en que se marcan los goles

El análisis muestra que **entre el 55% y el 60% de los goles se marcan en la segunda parte**, lo que indica que los partidos tienden a decidirse después del descanso.

Distribución de resultados

Los equipos locales ganan cerca de **la mitad de los partidos**, lo que confirma una ventaja consistente de jugar en casa.

- Las victorias locales rara vez bajan del **43% de los partidos**.
- Las victorias visitantes se mantienen consistentemente **por debajo del 30%**.
- El resto de los resultados corresponden a empates.

Momento de la temporada

La frecuencia de goles aumenta ligeramente hacia **las últimas jornadas de la temporada**, lo que sugiere una mayor intensidad ofensiva en la fase final de la liga.

Tendencias disciplinarias

- El número promedio de faltas por partido es aproximadamente **29**.
- Las faltas muestran una **ligera disminución con el tiempo**.
- Las tarjetas amarillas se mantienen relativamente estables.

Rendimiento histórico de equipos

Equipos como **Real Madrid y FC Barcelona** han acumulado significativamente más puntos que otros equipos a lo largo del período analizado, demostrando una dominancia histórica en la competición.

Análisis de la temporada 2024–2025

El análisis detallado de esta temporada revela:

- Diferencias significativas entre **la clasificación al descanso y la clasificación final**.

- Una **correlación positiva entre tiros y goles**, aunque un mayor número de tiros no garantiza necesariamente la victoria.
- La **eficiencia de tiro** varía considerablemente entre equipos.

Discusión

Los resultados confirman varios patrones conocidos en el análisis del fútbol, al tiempo que destacan características específicas de LaLiga.

En primer lugar, la estabilidad en el promedio de goles por partido sugiere que la liga mantiene un entorno de anotación relativamente constante a pesar de los cambios tácticos y estructurales a lo largo del tiempo. Este hallazgo coincide con investigaciones previas que indican que los promedios de goles en las principales ligas europeas tienden a mantenerse relativamente estables.

En segundo lugar, el predominio de goles en la segunda parte subraya la importancia estratégica de la resistencia física, los ajustes tácticos y las sustituciones durante las etapas finales de los partidos. Los equipos capaces de mantener un alto nivel de rendimiento después del descanso suelen obtener una ventaja competitiva.

La persistente ventaja de jugar en casa observada en los resultados respalda la literatura existente, que sugiere que factores como la influencia del público, la familiaridad con el estadio y la reducción de la fatiga por viajes contribuyen al mejor rendimiento de los equipos locales.

El análisis también destaca una desigualdad estructural dentro de la liga, donde un pequeño grupo de clubes de élite acumula consistentemente la mayoría de los puntos. Este dominio sugiere que los recursos financieros, la profundidad de plantilla y la estabilidad institucional desempeñan un papel clave en el éxito a largo plazo.

Finalmente, el análisis de la temporada 2024–2025 demuestra que la **eficiencia ofensiva**, más que simplemente el volumen de tiros, es un factor crítico que distingue a los equipos de la parte alta de la tabla de los equipos de media tabla.

Investigaciones futuras podrían incorporar variables adicionales como **expected goals (xG)**, estadísticas a nivel de jugador o modelos de aprendizaje automático para mejorar el análisis predictivo.

Conclusión

Este estudio analizó veinte temporadas de LaLiga utilizando datos recopilados a través de la API de SofaScore para identificar tendencias históricas y patrones de rendimiento.

Los resultados muestran que el número promedio de goles por partido se ha mantenido estable en aproximadamente **2,6 goles**, mientras que **la mayoría de los goles se marcan en la segunda parte**, lo que destaca la importancia del rendimiento en los minutos finales. Los resultados también confirman la persistencia de la **ventaja de jugar en casa**, con los equipos locales ganando una proporción significativa de partidos.

Durante las últimas dos décadas, la liga ha estado dominada por un pequeño grupo de clubes de élite, especialmente Real Madrid y FC Barcelona, que han acumulado sustancialmente más puntos que sus competidores.

El análisis detallado de la temporada 2024–2025 muestra que **la eficiencia de tiro y el rendimiento en la segunda parte** son factores clave en el éxito de los equipos.

En general, esta investigación demuestra el valor del **análisis de datos en el fútbol**, proporcionando información cuantitativa sobre los patrones competitivos y el rendimiento de los equipos.

Referencias bibliográficas

Anderson, C., & Sally, D. (2013). *The numbers game: Why everything you know about football is wrong*. Penguin Books.

Pollard, R. (2008). Home advantage in football: A current review of an unsolved puzzle. *The Open Sports Sciences Journal*, 1, 12–14.

SofaScore. (2025). *Football statistics and match data*. <https://www.sofascore.com>

Wright, C., Atkins, S., Jones, B., & Todd, J. (2013). The role of performance analysis in elite football. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 13(3), 646–658.